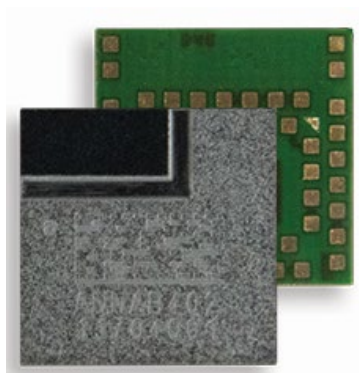


ANNA-B402

Stand-alone Bluetooth 5.1 low energy module

Data sheet



Abstract

This technical data sheet describes the ultra-compact ANNA-B402 stand-alone Bluetooth® 5.1 low energy module. Packed into a small, System-in-Package design, ANNA-B402 is available with external and internal antenna options. ANNA-B402 provides an open CPU architecture with a powerful MCU for customer applications, while ANNA-B412 is delivered with pre-flashed u-connectXpress software that supports OEMs with the shortest time-to-market. ANNA-B402 offers a flexible approach to development and allows OEMs to embed their own application on top of the integrated Bluetooth low energy stack, using an integrated development environment (IDE).

ANNA-B402

スタンドアロンBluetooth 5.1 Low Energyモジュール - データシート

UBX-20032372、R06。公開区分：C1-Public。www.u-blox.com

概要：本技術データシートは、超小型のスタンドアロンBluetooth® 5.1 Low EnergyモジュールANNA-B402を説明する。小型のシステムインパッケージ（SiP）に実装され、外部アンテナと内蔵アンテナの選択肢を備える。ANNA-B402はユーザーアプリケーション用の高性能MCUを備えたオープンCPU構成である。一方ANNA-B412には、OEM製品の市場投入までの期間を短縮するu-connectXpressソフトウェアが書き込まれている。ANNA-B402は柔軟な開発手法を提供し、OEMは統合開発環境（IDE）を用いて、統合済みBluetooth Low Energyスタック上に独自アプリケーションを実装できる。

Document information

Title	ANNA-B402	
Subtitle	Stand-alone Bluetooth 5.1 low energy module	
Document type	Data sheet	
Document number	UBX-20032372	
Revision and date	R06	29-Feb-2024
Disclosure Restriction	C1-Public	

Product status	Corresponding content status	
Functional sample	Draft	For functional testing. Revised and supplementary data will be published later.
In development / Prototype	Objective specification	Target values. Revised and supplementary data will be published later.
Engineering sample	Advance information	Data based on early testing. Revised and supplementary data will be published later.
Initial production	Early production information	Data from product verification. Revised and supplementary data may be published later.
Mass production / End of life	Production information	Document contains the final product specification.

This document applies to the following products:

Product name	Type number	Software	Hardware version	PCN reference	Product status
ANNA-B402	ANNA-B402-00B-00	Open CPU	03	N/A	Mass production

u-blox or third parties may hold intellectual property rights in the products, names, logos, and designs included in this document. Copying, reproduction, or modification of this document or any part thereof is only permitted with the express written permission of u-blox. Disclosure to third parties is permitted for clearly public documents only.

The information contained herein is provided “as is” and u-blox assumes no liability for its use. No warranty, either express or implied, is given, including but not limited to, with respect to the accuracy, correctness, reliability, and fitness for a particular purpose of the information. This document may be revised by u-blox at any time without notice. For the most recent documents, visit www.u-blox.com.

Copyright © u-blox AG

文書情報

表題：ANNA-B402。副題：スタンドアロンBluetooth 5.1 Low Energyモジュール。文書種別：データシート。文書番号：UBX-20032372。改訂：R06、2024年2月29日。公開制限：C1-Public。

製品状態と文書内容の対応：機能サンプル=草案（機能試験用。修正・補足データは後日公開）。開発中/試作=目標仕様（目標値。修正・補足データは後日公開）。エンジニアリングサンプル=先行情報（初期試験に基づくデータ。修正・補足データは後日公開）。初期生産=初期生産情報（製品検証に基づくデータ。後日修正・補足される場合がある）。量産/生産終了=生産情報（最終製品仕様を含む）。

対象製品：ANNA-B402。型式番号ANNA-B402-00B-00、ソフトウェアOpen CPU、ハードウェア版03、PCN参照N/A、量産状態。

本文書中の製品、名称、ロゴ、設計には、u-bloxまたは第三者の知的財産権が存在する場合がある。本文書の全部または一部のコピー、複製、改変は、u-bloxの明示的な書面による許可を得た場合に限り認められる。第三者への開示は、明確に公開文書とされているものに限り認められる。

本文書の情報は現状のまま提供され、u-bloxはその使用に対して責任を負わない。情報の正確性、正しさ、信頼性、特定目的への適合性などについて、明示または黙示の保証は行わない。u-bloxは予告なく随時本文書を改訂できる。最新版はwww.u-blox.comを参照。Copyright © u-blox AG。

Contents

Document information	2
Contents	3
1 Functional description	5
1.1 Overview	5
1.2 Example applications	5
1.3 Block diagram	6
1.4 Product description	7
1.5 Software options	7
1.5.1 Open CPU	8
2 Interfaces	9
2.1 Power management	9
2.1.1 Module supply input (VCC)	9
2.2 RF antenna interfaces	9
2.2.1 2.4 GHz radio and internal antenna	9
2.2.2 Near Field Communication (NFC)	9
2.2.3 Direction finding (AoA/AoD)	10
2.3 System functions	10
2.3.1 Power modes	10
2.3.2 Module reset	11
2.3.3 CPU and memory	11
2.3.4 Direct Memory Access	11
2.3.5 Programmable Peripheral Interconnect	11
2.3.6 Real Time Counter (RTC)	11
2.4 Low frequency clock	12
2.5 Serial interfaces	12
2.5.1 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)	12
2.5.2 Serial peripheral interface (SPI)	13
2.5.3 Inter-Integrated Circuit interface (I2C)	13
2.5.4 Inter-IC Sound interface (I2S)	13
2.5.5 USB 2.0 interface	14
2.6 Digital interfaces	14
2.6.1 Pulse Width Modulation (PWM)	14
2.6.2 Pulse Density Modulation (PDM)	14
2.6.3 Quadrature Decoder (QDEC)	14
2.7 Analog interfaces	14
2.7.1 Analog to Digital Converter (ADC)	15
2.7.2 Comparator	15
2.7.3 Low power comparator	15
2.7.4 Analog pin options	16
2.8 GPIO	16
2.8.1 Drive strength	17
2.9 Debug interfaces	17
2.9.1 SWD	17
2.9.2 Trace – Serial Wire Output	17
2.9.3 Parallel trace	17

目次（原文ページ番号）

文書情報2／目次3。

1 機能説明5：1.1 概要5、1.2 用途例5、1.3 ブロック図6、1.4 製品説明7、1.5 ソフトウェアの選択肢7、1.5.1 オープンCPU 8。

2 インターフェース9：2.1 電源管理9、2.1.1 モジュール電源入力（VCC）9、2.2 RFアンテナインターフェース9、2.2.1 2.4 GHz無線と内蔵アンテナ9、2.2.2 近距離無線通信（NFC）9、2.2.3 方向検知（AoA/AoD）10、2.3 システム機能10、2.3.1 電源モード10、2.3.2 モジュールリセット11、2.3.3 CPUとメモリー11、2.3.4 ダイレクトメモリーアクセス11、2.3.5 プログラマブル周辺機器相互接続11、2.3.6 リアルタイムカウンター（RTC）11、2.4 低周波クロック12、2.5 シリアルインターフェース12、2.5.1 UART 12、2.5.2 SPI 13、2.5.3 I2C 13、2.5.4 I2S 13、2.5.5 USB 2.0 14、2.6 デジタルインターフェース14、2.6.1 PWM 14、2.6.2 PDM 14、2.6.3 直交デコーダー（QDEC）14、2.7 アナログインターフェース14、2.7.1 ADC 15、2.7.2 コンパレータ15、2.7.3 低消費電力コンパレータ15、2.7.4 アナログピンの選択肢16、2.8 GPIO 16、2.8.1 駆動能力17、2.9 デバッグインターフェース17、2.9.1 SWD 17、2.9.2 トレース／シリアルワイヤ出力17、2.9.3 パラレルトレース17。

3	Pin definition	18
3.1	Pin assignment open CPU	18
4	Electrical specifications	21
4.1	Absolute maximum ratings	21
4.1.1	Maximum ESD ratings.....	21
4.2	Operating conditions.....	21
4.2.1	Operating temperature range.....	21
4.2.2	Supply/Power pins	22
4.2.3	Current consumption.....	22
4.2.4	RF performance	22
4.2.5	Flash memory	22
4.2.6	LFXO crystal specifications.....	23
4.2.7	ANNA-B402 radiation patterns	23
4.2.8	RESET_N pin	24
4.2.9	Digital pins.....	25
4.2.10	I2C pull-up resistor values.....	25
4.2.11	Analog comparator	25
5	Mechanical specifications	26
6	Qualification and approvals.....	29
6.1	Country approvals.....	29
6.2	Bluetooth qualification.....	29
7	Product handling.....	30
7.1	Packaging	30
7.2	Reels	30
7.3	Tapes	30
7.4	Moisture sensitivity levels.....	31
7.5	Reflow soldering	31
7.6	ESD precautions.....	32
8	Labelling and ordering information	33
8.1	Product marking.....	33
8.2	Product identifiers	34
8.3	Identification codes	34
8.4	Ordering information.....	34
	Appendix	35
A	Glossary	35
	Related documents	36
	Revision history	37
	Contact.....	37

目次（続き・原文ページ番号）

3 ピン定義18 : 3.1 オープンCPUのピン割当18。

4 電氣的仕様21 : 4.1 絶対最大定格21、4.1.1 ESD最大定格21、4.2 動作条件21、4.2.1 動作温度範囲21、4.2.2 電源ピン22、4.2.3 消費電流22、4.2.4 RF性能22、4.2.5 フラッシュメモリー22、4.2.6 LFXO水晶仕様23、4.2.7 ANNA-B402放射パターン23、4.2.8 RESET_Nピン24、4.2.9 デジタルピン25、4.2.10 I2Cプルアップ抵抗値25、4.2.11 アナログコンパレータ25。

5 機械的仕様26。

6 適合認証と承認29 : 6.1 各国承認29、6.2 Bluetooth認証29。

7 製品の取り扱い30 : 7.1 梱包30、7.2 リール30、7.3 テープ30、7.4 吸湿感度レベル31、7.5 リフローはんだ付け31、7.6 ESD対策32。

8 表示および注文情報33 : 8.1 製品マーキング33、8.2 製品識別子34、8.3 識別コード34、8.4 注文情報34。

付録35、A 用語集35、関連文書36、改訂履歴37、お問い合わせ37。

1 Functional description

1.1 Overview

ANNA-B402 is a small, stand-alone Bluetooth® 5.1 Low Energy (LE) wireless module packed into a System-in-Package (SiP) design that is particularly suited for harsh professional environments.

Based on the Nordic Semiconductor nRF52833 chip that includes an integrated RF core and powerful Arm® Cortex®-M4 with FPU processor, ANNA-B402 operates in all Bluetooth 5.1 modes – as well as 802.15.4 (Thread and Zigbee) and Nordic proprietary modes.

Featuring Angle of Arrival (AoA) and Angle of Departure (AoD) transceivers, ANNA-B402 supports the Bluetooth 5.1 Direction Finding service. The service can be used for indoor positioning, wayfinding, and asset tracking.

ANNA-B402 modules need only a single supply voltage in the range of 1.7 to 3.6 V and, as the supply voltage level can also be used as the I/O reference level, can be easily integrated into simple, single voltage rail systems. The broad supply voltage range makes ANNA-B402 particularly useful in battery powered systems. An additional 5 V supply is required if the USB interface is used.

With the same physical size and mechanical design of ANNA-B1 module, ANNA-B402 offers a natural upgrade path for existing ANNA-B1 applications. Four additional pins on the ANNA-B402, included to increase the number of supported GPIOs module, can be conveniently accommodated within a common module footprint. The upper limit of the operating temperature range for ANNA-B402 modules is extended beyond that specified for ANNA-B1 from 85 °C to 105 °C. See also the ANNA-B112 data sheet [\[7\]](#) and ANNA-B402 product summary [\[5\]](#).

1.2 Example applications

- Industrial automation
- Smart buildings and cities
- Low power sensors
- Wireless-connected and configurable equipment
- Point-of-sales
- Health devices
- Real-time Location, RTLS
- Indoor positioning
- Asset tracking
- Wearables

1 機能説明

1.1 概要

ANNA-B402は、特に厳しい業務環境に適したSiP構成の小型スタンドアロンBluetooth® 5.1 Low Energy (LE) 無線モジュールである。RFコアとFPU付き高性能Arm® Cortex®-M4プロセッサを統合したNordic Semiconductor nRF52833を搭載し、Bluetooth 5.1の全モード、802.15.4 (Thread、Zigbee)、Nordic独自モードで動作する。

到来角 (AoA) および出発角 (AoD) トランシーバー機能により、Bluetooth 5.1方向検知サービスをサポートする。用途は屋内測位、経路案内、資産追跡など。

必要な電源は1.7~3.6 Vの単一電源だけであり、この電源電圧をI/O基準レベルにも使用できるため、単一電源系へ容易に組み込める。広い電源範囲により電池駆動に適する。USBを使用する場合は別途5 V電源が必要となる。

ANNA-B1と同じ外形寸法・機械設計を採用し、既存ANNA-B1用途からの自然なアップグレード手段となる。GPIO数を増やすため追加された4ピンは、共通モジュールフットプリント内に収容できる。動作温度上限はANNA-B1の85 °Cから105 °Cへ拡張されている。ANNA-B112データシート[7]、ANNA-B402製品概要[5]も参照。

1.2 用途例

産業オートメーション、スマートビル・スマートシティ、低消費電力センサー、無線接続・設定可能な機器、POS、ヘルスケア機器、リアルタイム位置測位システム (RTLS)、屋内測位、資産追跡、ウェアラブル。

1.3 Block diagram

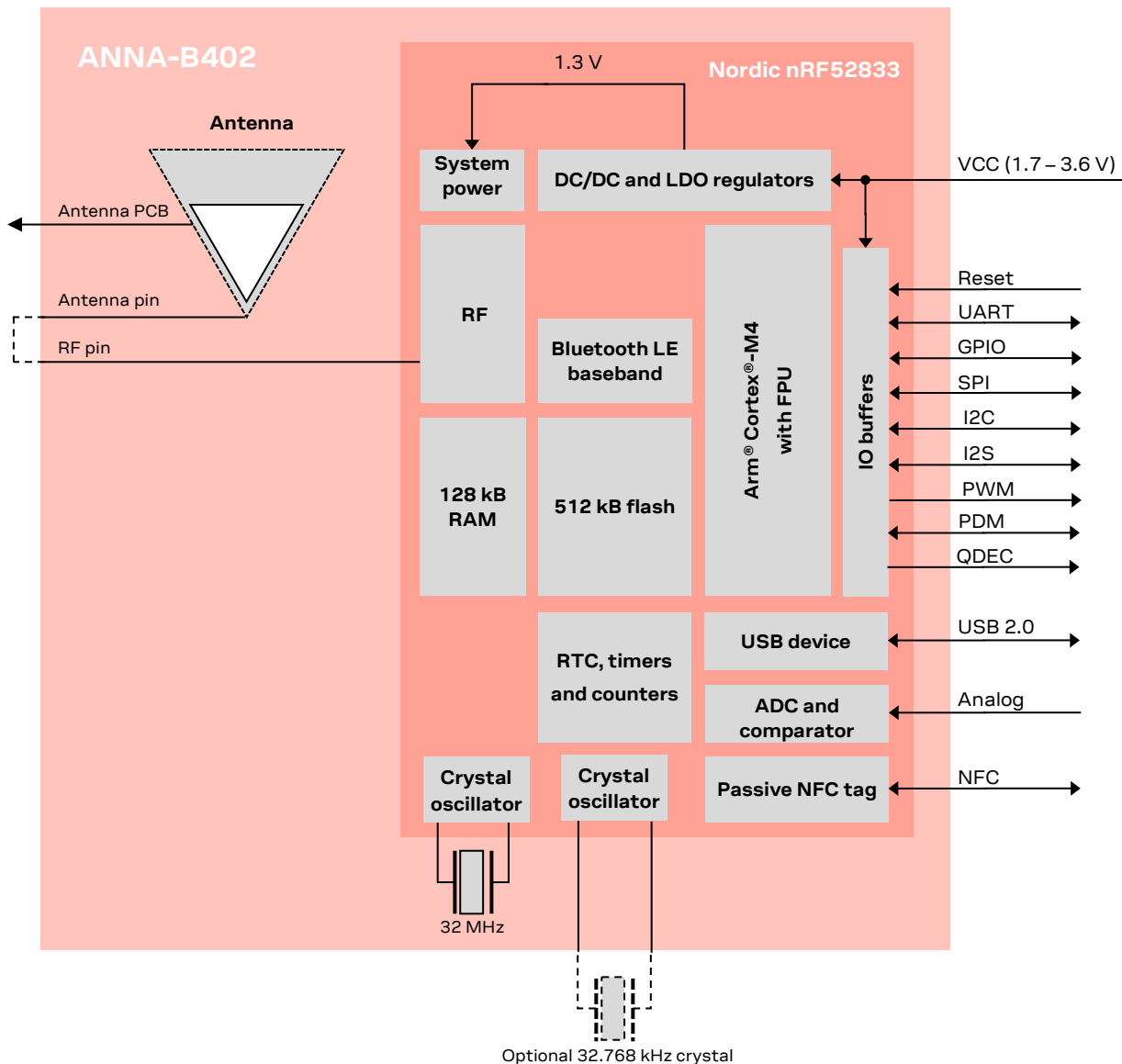


Figure 1: Block diagram of ANNA-B402

The ANNA-B402 SiP module includes an integrated antenna. The RF signal pin can either be connected directly to the adjacent antenna pin for use with the internal antenna or be routed to an external antenna or antenna connector. See also [2.4 GHz radio and internal antenna](#).

The module does not have an integrated low power oscillator (LPO) and, depending on the power consumption requirement, end users could connect an external LPO crystal or oscillator. See also [Low frequency clock](#).

An integrated DC/DC converter is used for higher efficiency under heavy load situations. See also [Module supply input \(VCC\)](#).

1.3 ブロック図

図1 : ANNA-B402のブロック図。図中 : DC/DC・LDOレギュレーター、512 kBフラッシュ、128 kB RAM、Bluetooth LEベースバンド、I/Oバッファ、FPU付きArm Cortex-M4、VCC (1.7~3.6 V)、1.3 Vシステム電源、32 MHz水晶発振器、任意の32.768 kHz水晶、RTC・タイマー・カウンタ、リセット、UART、SPI、I2C、PWM、I2S、ADC・コンパレータ、アナログ、パッシブNFCタグ、USBデバイス、USB 2.0、QDEC、PDM、RF、アンテナ、アンテナPCB、アンテナ端子、RF端子、Nordic nRF52833。

SiPモジュールにはアンテナが内蔵されている。RF信号端子を隣接アンテナ端子へ直接接続して内蔵アンテナを使用するか、外部アンテナまたはアンテナコネクタへ配線できる。「2.4 GHz無線と内蔵アンテナ」参照。

低消費電力発振器（LPO）は内蔵されていない。消費電力要件に応じ、外付けLPO水晶または発振器を接続できる。「低周波クロック」参照。高負荷時の効率を高めるためDC/DCコンバータを内蔵する。「モジュール電源入力（VCC）」参照。

1.4 Product description

Item	ANNA-B402
Chip inside	Nordic Semiconductor nRF52833
Bluetooth version	5.1
Band support	2.4 GHz, 40 channels
Typical conducted output power	+8 dBm
Max radiated output power with internal antenna (EIRP)	+9 dBm
Max radiated output power with external antenna (EIRP)	+13 dBm
RX sensitivity, 1 Mbps (conducted)	-94 dBm
RX sensitivity, 125 kbps(conducted)	-103 dBm
Supported 2.4 GHz radio modes	Bluetooth Low Energy IEEE 802.15.4 Proprietary 2.4 GHz modes
Supported Bluetooth LE data rates	1 Mbps 2 Mbps 500 kbps (Coded PHY, S=2) 125 kbps (Coded PHY, S=8)
Module size	6.5 x 6.5 x 1.2 mm

Table 1: ANNA-B402 characteristics summary

1.5 Software options

ANNA-B402 modules are integrated with an Arm® Cortex®-M4 application processor with FPU, 512 kB flash memory and 128 kB RAM.

The structure of any software running on ANNA-B402 includes the following components:

- Radio stack
- Bootloader (optional)
- Application

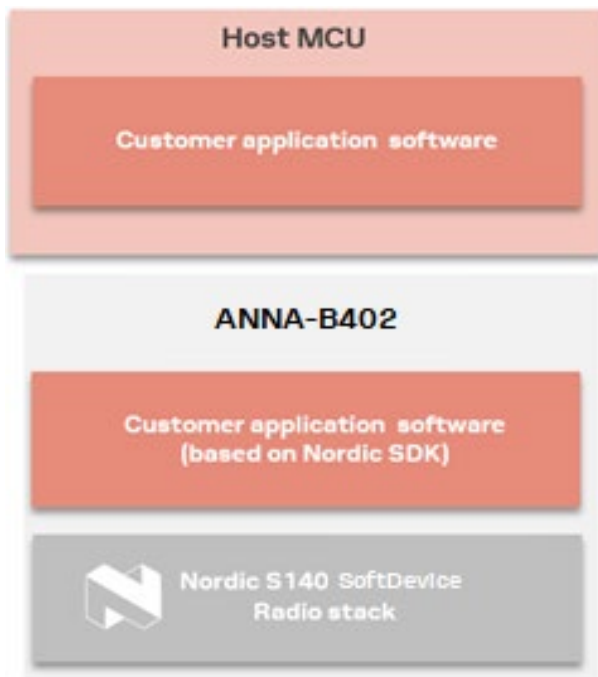


Figure 2: ANNA-B402 software structure and available software options

1.4 製品説明

表1：ANNA-B402の主な特性。

搭載チップ：Nordic Semiconductor nRF52833。Bluetooth版：5.1。対応帯域：2.4 GHz、40チャネル。標準伝導出力：+8 dBm。内蔵アンテナでの最大放射出力（EIRP）：+9 dBm。外部アンテナでの最大EIRP：+13 dBm。伝導受信感度：1 Mbpsで-94 dBm、125 kbpsで-103 dBm。2.4 GHz無線モード：Bluetooth Low Energy、IEEE 802.15.4、独自2.4 GHzモード。Bluetooth LEデータレート：1 Mbps、2 Mbps、500 kbps（Coded PHY、S=2）、125 kbps（Coded PHY、S=8）。寸法：6.5 × 6.5 × 1.2 mm。

1.5 ソフトウェアの選択肢

FPU付きArm Cortex-M4アプリケーションプロセッサ、512 kBフラッシュ、128 kB RAMを統合している。実行するソフトウェアは無線スタック、ブートローダー（任意）、アプリケーションから構成される。

図2：ANNA-B402のソフトウェア構成と利用可能なソフトウェアの選択肢（構成図は併録原文を参照）。

1.5.1 Open CPU

The open CPU architecture of ANNA-B402 allows module integrators to build their own applications. u-blox recommends Nordic software to speed up the development process.

Nordic Semiconductor software provides a rich and well-tested software development environment for nRF52 based devices. It includes a broad selection of drivers, libraries, and example applications. It also accommodates other radio stacks other than S140.

1.5.1 オープンCPU

オープンCPU構成により、モジュールの組込み担当者は独自アプリケーションを構築できる。開発を速めるため、u-bloxはNordicのソフトウェアを推奨する。

Nordic Semiconductorのソフトウェアは、nRF52機器向けに豊富で十分に試験された開発環境を提供する。多数のドライバ、ライブラリ、サンプルアプリケーションを含み、S140以外の無線スタックにも対応する。

2 Interfaces

2.1 Power management

2.1.1 Module supply input (VCC)

ANNA-B402 modules use integrated step-down converters to transform the supply voltage presented at the **VCC** pin into a stable system voltage. Consequently, the module is compatible for use in battery powered designs – without the need of an additional voltage converter.

ANNA-B402 supports two on-board converters:

- Low-dropout (LDO)
- DC/DC buck

ANNA-B402 modules automatically switch between these converters to suit the prevailing current consumption. The DC/DC converter is more efficient under high loads when the radio is active, while the LDO converter is better suited for power saving modes.

 ANNA-B402 modules only support normal voltage mode as the supply voltage pin VDD is shorted to pin VDDH on the modules. For further information about [supply voltage mode of nRF52833](#), see the Nordic specification.

2.2 RF antenna interfaces

2.2.1 2.4 GHz radio and internal antenna

The RF pin (**ANT**) of ANNA-B402 module is connected to the single-ended Tx/Rx antenna connection of the 2.4 GHz radio transceiver in nRF52833 chip. The nRF52833 chip has an integrated balun but requires an external filter/matching circuitry which is integrated inside of the ANNA-B402 module. The RF pin (**ANT**) of the module is matched to 50 ohms.

The internal antenna pin (**ANT_INT**) of ANNA-B402 is connected to the feeding point of the internal chip antenna in the module. In addition to the **ANT_INT** pin, three pins on ANNA-B402 (**ANT_PCB**, **ANT_GND1** and **ANT_GND2**) are also connected to the internal antenna. Matching circuitry for the internal antenna is also integrated in the ANNA-B402 module.

ANNA-B402 offers both internal and external antenna options:

- With the internal chip antenna option, the **ANT** pin shall be connected to the feeding point of the internal antenna through the **ANT_INT** pin of the module. In addition, the **ANT_PCB** pin or the **ANT_GND1** and **ANT_GND2** pins shall be connected to an external antenna strip. The pins that need to be connected, **ANT_PCB** or **ANT_GND1** and **ANT_GND2**, depends on the physical placement of the module in the application design.
- When implementing an external antenna option, the external antenna or antenna connector shall be connected to **ANT** pin through a controlled impedance trace.

 For information about antenna reference designs, integration instructions, and approved external antennas, see also the ANNA-B4 system integration manual [\[3\]](#).

2.2.2 Near Field Communication (NFC)

ANNA-B402 includes a Near Field Communication interface that can operate as a 13.56 MHz NFC tag with bit rate of 106 kbps.

As an NFC tag, data can be read from or written to the ANNA-B402 module using an NFC reader. ANNA-B402 is not capable of reading other tags or initiating NFC communications.

2 インターフェース

2.1 電源管理／2.1.1 モジュール電源入力（VCC）

内蔵降圧コンバーターはVCCピンの電源電圧を安定したシステム電圧へ変換する。このため、追加の電圧変換器なしで電池駆動設計に使用できる。搭載コンバーターは低ドロップアウト（LDO）と降圧DC/DCの2種類。消費電流に応じて自動切替し、無線が動作する高負荷時はDC/DC、省電力モードではLDOが適する。

注：モジュール内でVDDとVDDHが短絡されているため、通常電圧モードのみをサポートする。nRF52833の電源モードの詳細はNordic仕様書を参照。

2.2 RFアンテナインターフェース／2.2.1 2.4 GHz無線と内蔵アンテナ

RF端子ANTは、nRF52833の2.4 GHzトランシーバーのシングルエンド送受信アンテナ端子へ接続される。nRF52833はバランを内蔵するが、外付けフィルター／整合回路を必要とし、これはANNA-B402内に統合されている。ANT端子は50 Ω に整合される。

ANT_INTは内蔵チップアンテナの給電点へ接続される。さらにANT_PCB、ANT_GND1、ANT_GND2の3ピンも内蔵アンテナへ接続されている。内蔵アンテナ用の整合回路もモジュールに含まれる。

内蔵アンテナを使用する場合、ANTをANT_INT経由で内蔵アンテナ給電点へ接続しなければならない。さらにANT_PCB、またはANT_GND1とANT_GND2を外部アンテナストリップへ接続する。どちらを接続するかはアプリケーション内のモジュール配置によって決まる。外部アンテナを使用する場合、外部アンテナまたはコネクタをインピーダンス制御配線でANTへ接続しなければならない。

注：アンテナのリファレンス設計、組込み手順、承認済み外部アンテナについてはANNA-B4システム統合マニュアル[3]参照。

2.2.2 近距離無線通信（NFC）

13.56 MHz、106 kbpsのNFCタグとして動作できる。NFCリーダーからモジュール内データを読み書きできるが、他のタグを読み取ったり、自らNFC通信を開始したりすることはできない。

The NFC interface can be used to wake the module from sleep mode, which means that the module can be kept in the deepest power save mode and still wake up properly to react to an NFC field.

Two pins are available for connecting to an external NFC antenna: **NFC1** and **NFC2**.

2.2.3 Direction finding (AoA/AoD)

ANNA-B402 modules support a location Bluetooth 5.1 service called Bluetooth Direction Finding. The service is based on two solution architectures: Angle of Arrival (AoA) and Angle of Departure (AoD). Bluetooth Direction Finding is supported in 1 Mbps and 2 Mbps Bluetooth LE modes and is used for indoor positioning, wayfinding, and asset tracking.

These phase-based functions require an antenna array, estimation algorithms and processing power to make it possible to triangulate and detect the direction of a Bluetooth signal down to a sub-meter accuracy. The AoA receiver and AoD transmitter use antenna arrays, where individual antennas in the array are switched on one by one. This switching sequence allows the direction of a peer device to be calculated. The derived IQ samples are used to determine the relative path lengths between the antenna pairs and subsequent location of the transmitter.

2.3 System functions

2.3.1 Power modes

ANNA-B402 modules use power-efficient LDO and DC/DC regulators that can operate in different power modes and configurations. The various functional parts of ANNA-B402 can be powered off when they are not needed, and complex wake-up events can be generated from different external and internal inputs.

2.3.1.1 System OFF mode

System OFF mode is the deepest power saving mode. It is in this mode that ANNA-B402 sleeps, so all the core functionality is stopped to ensure minimum power consumption. The module can be put into System OFF mode by using SYSTEMOFF register.

An external event is required to wake up the module from sleep in the system OFF mode. Although ANNA-B402 always reboots after waking up from the system OFF mode, some non-volatile registers in RAM can be configured so that they remain intact during and after going to the system OFF mode.

You can switch on or reboot ANNA-B402 in any of the following ways:

- Module reset. See also [Module reset](#)
- Programmable digital or analog sensor event. In response to a rising voltage level flag from an analog comparator pin, or similar.
- NFC field detection
- 5 V supply to the **VBUS** pin (USB interface plug in)

2.3.1.2 System ON mode

When powered on or reset, ANNA-B402 returns to the default configuration set by the application software flashed in the module. In System ON mode all functional blocks and system peripherals are available in either RUN mode or in IDLE mode. The software configuration and the application under execution determines the mode of operation.

System ON mode has two optional sub-power modes, Constant Latency and Low-Power. Designers can choose which sub-power mode is most appropriate for the application, but only one can be enabled at any given time. These modes are active when the CPU or other peripherals are idling.

NFCインターフェースはスリープ解除にも使用できる。最も深い省電力モードでもNFC磁界に反応して復帰可能である。外部NFCアンテナの接続用にNFC1、NFC2の2ピンを備える。

2.2.3 方向検知 (AoA/AoD)

Bluetooth 5.1の位置関連サービス「Bluetooth Direction Finding」をサポートする。到来角 (AoA) と出発角 (AoD) の2方式があり、1 Mbps・2 MbpsのBluetooth LEモードに対応し、屋内測位、経路案内、資産追跡に使用される。

位相を使うこれらの機能は、アンテナアレイ、推定アルゴリズム、演算能力を必要とし、三角測量によってBluetooth信号の方向を1 m未満の精度で検出する。AoA受信側とAoD送信側ではアレイのアンテナを順次切り替える。この切替シーケンスから相手機器の方向を計算し、取得したIQサンプルによってアンテナ対間の相対経路長、さらに送信機の位置を求める。

2.3 システム機能／2.3.1 電源モード

高効率LDO・DC/DCレギュレーターは複数の電源モード・構成で動作する。不要な機能ブロックは電源を切ることができ、内外の各種入力から複雑な復帰イベントを生成できる。

2.3.1.1 System OFFモード

最も深い省電力モード。すべてのコア機能を停止して消費電力を最小化する。SYSTEMOFFレジスターで移行できる。復帰には外部イベントが必要であり、復帰すると必ず再起動する。ただしRAM内の一部レジスターは、System OFFへの移行中および復帰後も内容を保持するよう設定できる。

起動・再起動要因：モジュールリセット、設定可能なデジタル／アナログセンサイベント（アナログコンパレータピンの電圧上昇フラグなど）、NFC磁界検出、VBUSへの5 V印加（USB接続）。

2.3.1.2 System ONモード

電源投入またはリセット後は、書き込み済みアプリケーションの既定構成に戻る。全機能ブロック・周辺機器をRUNまたはIDLEで使用でき、ソフトウェア構成と実行中アプリケーションが動作モードを決める。

補助電源モードとしてConstant Latency（一定遅延）とLow-Power（低消費電力）を選択できるが、同時に有効にできるのは一方だけである。CPUや周辺機器のアイドル時に働くため、用途に適したものを選ぶ。

2.3.1.2.1 Constant latency

You can configure the CPU and other programmable peripherals to use minimal resources. The module can be turned on from sleep (System OFF mode) with constant and predictable CPU wakeup latency, but not without introducing some degradation in the power efficiency.

2.3.1.2.2 Low-Power mode

ANNA-B402 draws least power in the (default) Low-power mode. The automatic power management system in the Nordic chip limits the minimum power consumption. ANNA-B402 is turned on from sleep with varying CPU wakeup latency and peripherals tasks.

2.3.2 Module reset

A reset on ANNA-B402 module can be triggered with following different ways:

- Pin reset: A low level on the **RESET_N** input pin. If used, the software should configure a pull-up on this pin. The low-level state causes an “external” or “hardware” reset of the module.
- Power-on: Reset when VCC rises above the power-on threshold.
- Wake from System OFF: reset when module wakes from System OFF mode.
- Soft reset: Reset using the reset control register.
- Watchdog timer (WDT): Reset when module watchdog timer times out.
- Brownout: Reset when **VCC** drops below brownout threshold voltage.

2.3.3 CPU and memory

The Nordic Semiconductor nRF52833 chip in ANNA-B402 includes a powerful Arm® Cortex®-M4 with FPU processor. The processor works with a superset of 16 and 32-bit instructions (Thumb-2) at 64 MHz clock speed. It can use up to 37 interrupt vectors and 3 priority bits.

The nRF52833 chip has 512 kB of flash and 128 KB of RAM for code and data storage.

2.3.4 Direct Memory Access

All interfaces described in this data sheet support Direct Memory Access (DMA) to move any data generated from the interface directly into the RAM, without involving the CPU. This ensures fluent operation of the CPU with minimal need for interruption. To reduce the overall power consumption, DMA should be used as often as possible.

2.3.5 Programmable Peripheral Interconnect

The Nordic Semiconductor nRF52833 chip in the ANNA-B402 module includes a programmable peripheral interconnect (PPI) switch matrix that connects various control signals between different interfaces and system functions. The switch allows most interfaces to bypass the CPU when triggering a system function. In this way, an incoming data packet can trigger a counter on the falling voltage level on an ADC or toggle a GPIO – without having to send an interrupt to the CPU. This functionality facilitates the development of smart, power-efficient applications that wake up the CPU only when it is necessary.

2.3.6 Real Time Counter (RTC)

A key system feature of the module is the Real Time Counter (RTC). This counter can generate and send multiple interrupts and events to the internal and external hardware blocks, CPU, and radio. The events can be precisely timed and range from microseconds up to hours and leveraged for periodic Bluetooth LE advertising and other applications – without involving the CPU.

2.3.1.2.1 一定遅延

CPUとプログラマブル周辺機器を最小限のリソースで動かすよう設定できる。スリープ（System OFF）から一定で予測可能なCPU復帰遅延で起動できるが、電力効率はある程度低下する。

2.3.1.2.2 低消費電力モード

既定の低消費電力モードで消費電力が最小となる。Nordicチップの自動電源管理により消費電力を抑える。スリープから起動するときのCPU復帰遅延や周辺機器タスクの遅延は変動する。

2.3.2 モジュールリセット

リセット要因：RESET_NへのLow入力（使用時はソフトウェアでプルアップを設定し、外部ノードハードウェアリセットを行う）、VCCが電源投入しきい値を超えたとき、System OFFからの復帰、リセット制御レジスタによるソフトリセット、ウォッチドッグタイマー（WDT）のタイムアウト、VCCがブラウンアウトしきい値を下回ったとき。

2.3.3 CPUとメモリー

nRF52833はFPU付きArm Cortex-M4を搭載する。16/32ビット命令のスーパーセットThumb-2を64 MHzで実行し、最大37割込みベクターと3優先度ビットを使用できる。コード・データ格納用に512 kBフラッシュと128 kB RAMを持つ。

2.3.4 ダイレクトメモリーアクセス

本文書のすべてのインターフェースはDMAに対応し、CPUを介さず生成データをRAMへ直接転送できる。CPUへの割込みを最小化して円滑な動作を確保する。総消費電力を削減するため、できる限りDMAを使用する。

2.3.5 プログラマブル周辺機器相互接続

PPIスイッチマトリックスは、各インターフェースとシステム機能間の制御信号を接続する。大半のインターフェースはCPUを介さずにシステム機能を起動できる。受信パケットやADCの電圧低下などを契機としてカウンタを起動したりGPIOを切り替えたりでき、CPU割込みを必要としない。必要時だけCPUを起こす、賢く電力効率の高いアプリケーションを構築できる。

2.3.6 リアルタイムカウンター（RTC）

RTCは重要なシステム機能であり、内外のハードウェアブロック、CPU、無線部へ複数の割込み・イベントを生成できる。マイクロ秒から時間単位まで正確に時刻を設定でき、CPUを介さず周期的なBluetooth LEアドバタイズなどに利用できる。

2.4 Low frequency clock

ANNA-B402 modules use two clocks: one high frequency clock and one low frequency clock. The high frequency clock is provided on-module by a high-accuracy 32 MHz crystal. The low frequency clock can either be provided internally by the RC oscillator, synthesized from the fast clock, or externally by a 32.768 kHz crystal. To reach minimum current consumption in some power save modes an external high precision 32.768 kHz crystal must be used. For further information see the ANNA-B4 System integration manual [3].

For information about the external 32.768 kHz crystal operating parameters and performance of the clock, see also [LFXO crystal specifications](#).

 The LFXO debounce time is 0.25 s within the Normal operating temperature range (-40 to 85 °C). When using an external crystal with ANNA-B402 at operating temperatures above 85 °C, the LFXO debounce time must be set to 0.50 s in the LFXODEBOUNCE register. Increasing the LFXO debounce time lengthens the LFXO start-up time. See the Nordic nRF52833 specification [9] for further information about setting the LFXO debounce time in the [LFXODEBOUNCE](#) register.

2.5 Serial interfaces

ANNA-B402 modules provide the following serial communication interfaces:

- 2x UART interfaces: 4-wire universal asynchronous receiver/transmitter.
- 4x SPI interfaces: Up to four serial peripheral interfaces can be used simultaneously.
- 2x I2C interfaces: Inter-Integrated Circuit (I2C) interface for communication with digital sensors.
- 1x I2S interface: Used to communicate with external audio devices.
- 1x USB 2.0 device interface: The USB device interface to connect to the upstream host.

 Most digital interface pins on the module are shared between the digital, analog interfaces and GPIOs. Unless otherwise stated, all functions can be assigned to any pin that is not already occupied.

 Two of the SPI interfaces share common hardware with the I2C interfaces. These interfaces cannot be used simultaneously.

2.5.1 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)

The 4-wire UART interface supports hardware flow control and a wide range of baud rates up to 1 Mbps. Other characteristics of the UART interface are listed below:

- Pin configuration:
 - **TXD**, data output pin
 - **RXD**, data input pin
 - **RTS**, Request To Send, flow control output pin (optional)
 - **CTS**, Clear To Send, flow control input pin (optional)
- Hardware flow control or no flow control is supported.
- Power saving indication available on the hardware flow control output (**RTS** pin): The line is driven to the OFF state when the module is not ready to accept data signals.
- Frame format configuration:
 - 8 data bits
 - Even or no-parity bit
 - 1 stop bit
- Default frame configuration is 8N1 means eight (8) data bits, no (N) parity bit, and one (1) stop bit.
- Frames are transmitted in such a way that the least significant bit (LSB) is transmitted first.

2.4 低周波クロック

高周波クロックと低周波クロックの2つを使用する。高周波側はモジュール内の高精度32 MHz水晶で供給する。低周波側は内蔵RC発振器、高速クロックからの合成、外付け32.768 kHz水晶のいずれかを使用する。一部の省電力モードで消費電流を最小にするには、外付け高精度32.768 kHz水晶が必須となる。統合マニュアル[3]参照。外部水晶の動作パラメーターと性能は「LFXO水晶仕様」参照。

注：通常動作温度範囲（-40～85 °C）のLFXOデバウンス時間は0.25 s。85 °Cを超える温度で外部水晶を使用する場合は、LFXODEBOUNCEレジスターで0.50 sに設定しなければならない。この時間を増やすとLFXO起動時間が延びる。設定方法はNordic nRF52833仕様書[9]参照。

2.5 シリアルインターフェース

UART×2（4線式）、SPI×4（最大4系統同時使用）、I2C×2（デジタルセンサー通信）、I2S×1（外部オーディオ機器）、USB 2.0デバイス×1（上流ホストへの接続）を備える。

注：ほとんどの端子をデジタル／アナログ機能とGPIOで共有する。特記のない機能は未使用の任意ピンへ割当可能。SPIのうち2系統はI2Cとハードウェアを共有するため、共有するインターフェース同士は同時使用できない。

2.5.1 UART

4線式UARTはハードウェアフロー制御と最大1 Mbpsまでの幅広いボーレートに対応する。端子：TXD＝データ出力、RXD＝データ入力、RTS＝送信要求／フロー制御出力（任意）、CTS＝送信許可／フロー制御入力（任意）。ハードウェアフロー制御あり／なしを選べる。

RTSで省電力状態を通知でき、モジュールがデータを受信できないときはOFF状態になる。フレームは8データビット、偶数パリティまたはパリティなし、1ストップビット。既定は8N1（8データ、パリティなし、1ストップ）。LSBから先に送信する。

2.5.2 Serial peripheral interface (SPI)

ANNA-B402 supports up to four Serial Peripheral Interfaces with serial clock frequencies up to 8 MHz. One high speed interface, SPIM3, allows clock frequencies of up to 32 MHz. Characteristics of the SPI interfaces include:

- Pin configuration as main node:
 - **SCLK**, Serial clock output
 - **MOSI**, Main node Output Sub node Input data line
 - **MISO**, Main node Input Sub node Output data line
 - **CS**, Chip/Sub node select output, active low, selects which sub node on the bus to talk to. Only one select line is enabled by default but more can be added by customizing a GPIO pin
 - **DCX**, Data/Command signal, this signal is optional but is sometimes used by the SPI sub nodes to distinguish between SPI commands and data
- Pin configuration as sub node:
 - **SCLK**, Serial clock input
 - **MOSI**, Main node Output, Sub node Input data line
 - **MISO**, Main node Input, Sub node Output data line
 - **CS**, Chip/Sub node select input, active low, connects/disconnects the sub node interface from the bus.
- Both main node and sub nodes are supported on all the interfaces.
- The serial clock supports both normal and inverted clock polarity (CPOL) and data should be captured on rising or falling clock edge (CPHA).

2.5.3 Inter-Integrated Circuit interface (I2C)

The Inter-Integrated Circuit (I2C) interfaces can be used to transfer and/or receive data on a 2-wire bus network. ANNA-B402 can operate as both main node and sub node on the I2C bus using standard (100 kbps), fast (400 kbps), and 250 kbps transmission speeds. The interface supports clock stretching, which allows ANNA-B402 to temporarily pause any I2C communications. Up to 127 individually addressable I2C devices can be connected to the same two signals.

- Pin configuration:
 - **SCL**, clock output in main node mode, input in sub node mode
 - **SDA**, data input/output pin

This interface requires external pull-up resistors to work properly in the main node mode. See also [I2C pull-up resistor values](#).

The pull-up resistors are also required in sub node mode and these should be placed at the main node end of the interface.

2.5.4 Inter-IC Sound interface (I2S)

The Inter-IC Sound (I2S) interface can be used to transfer audio sample streams between ANNA-B402 and external audio devices such as codecs, DACs, and ADCs. It supports original I2S and left or right-aligned interface formats in both main node and sub node modes.

- Pin configuration:
 - **MCK**, main node clock
 - **LRCK**, left right/word/sample clock
 - **SCK**, serial clock
 - **SDIN**, serial data in
 - **SDOUT**, serial data out

2.5.2 SPI

最大4系統、通常最大8 MHzのシリアルクロックに対応し、高速インターフェースSPIM3では最大32 MHz。

メインノード時：SCLK=クロック出力、MOSI=メイン出力/サブ入力、MISO=メイン入力/サブ出力、CS=Lowアクティブのチップ/サブ選択出力。既定では選択線1本だがGPIOを設定して追加できる。DCX=データ/コマンド区別信号（任意）。一部サブノードがコマンドとデータの判別に使用する。

サブノード時：SCLK=クロック入力、MOSI=メイン出力/サブ入力、MISO=メイン入力/サブ出力、CS=Lowアクティブの選択入力。CSでサブ側をバスへ接続/切断する。

すべてのインターフェースでメイン・サブ両ノードに対応する。クロック極性CPOLは通常/反転を選べ、位相CPHAによって立上り/立下りでデータを取り込む。

2.5.3 I2C

2線バスでデータ送受信を行う。メイン・サブの両方で動作し、標準100 kbps、高速400 kbps、250 kbpsに対応する。クロックストレッチによって通信を一時停止できる。同一の2信号に個別アドレスを持つ最大127デバイスを接続できる。

端子：SCL=メイン時クロック出力/サブ時入力、SDA=データ入出力。メイン動作には外付けプルアップ抵抗が必要。「I2Cプルアップ抵抗値」参照。サブ動作にもプルアップは必要であり、メインノード側へ配置する。

2.5.4 I2S

コーデック、DAC、ADCなどの外部オーディオ機器との間でサンプルストリームを転送する。メイン/サブとも通常I2S、左詰め、右詰め形式に対応。端子：MCK=メインクロック、LRCK=左右/ワード/サンプルクロック、SCK=シリアルクロック、SDIN=シリアルデータ入力、SDOUT=シリアルデータ出力。

The main node side of an I2S interface always provides the **LRCK** and **SCK** clock signals, but some main node devices cannot generate a **MCK** clock signal. ANNA-B402 can supply a **MCK** clock signal at both main node and sub node sides to provide to those external systems that cannot generate their own clock signal. The two data signals - **SDIN** and **SDOUT** allow for simultaneous bi-directional audio streaming. The interface supports 8, 16, and 24-bit sample widths with up to 48 kHz sample rates.

2.5.5 USB 2.0 interface

ANNA-B402 includes a full speed Universal Serial Bus (USB) device interface which is compliant to version 2.0 of the USB specification. Characteristics of the USB interface include:

- Full speed device, up to 12 Mbit/s transfer speed
- MAC and PHY implemented in the hardware
- Pin configuration:
 - **VBUS**, 5 V supply input, required to use the interface
 - **USB_DP**, **USB_DM**, differential data pair
- Automatic or software-controlled pull up of the **USB_DP** pin

The USB interface has a dedicated power supply that requires a 5 V supply voltage to be applied to the **VBUS** pin. This allows the USB interface to be used even though the rest of the module might be battery powered or supplied by a 1.8 V supply.

2.6 Digital interfaces

2.6.1 Pulse Width Modulation (PWM)

ANNA-B402 provides 4x four channels PWM units that can be used to generate complex waveforms. The waveforms can be used to control motors, dim LEDs, or as audio signals if connected to the speakers. Duty-cycle sequences may be stored in the RAM to be chained and looped into complex sequences without CPU intervention. Each channel uses a single GPIO pin as output.

2.6.2 Pulse Density Modulation (PDM)

The pulse density modulation interface is used to read signals from external audio frontends like digital microphones. It supports single or dual-channel (left and right) data input over a single GPIO pin. It supports up to 16 kHz sample rate and 16-bit samples. The interface uses the DMA to automatically move the sample data into RAM without CPU intervention. The interface uses two signals: **CLK** to output the sample clock and **DIN** to read the sample data.

2.6.3 Quadrature Decoder (QDEC)

The quadrature decoder is used to read quadrature encoded data from mechanical and optical sensors in the form of digital waveforms. Quadrature encoded data is often used to indicate rotation of a mechanical shaft in either a positive or negative direction. The QDEC uses two inputs - **PHASE_A** and **PHASE_B**, and an optional **LED** output signal. The interface has a selectable sample period ranging from 128 μ s to 131ms.

2.7 Analog interfaces

8 out of the 33 digital GPIOs can be multiplexed to analog functions. The following analog functions are available:

- 1x 8-channel ADC
- 1x Analog comparator*
- 1x Low-power analog comparator*

*Only one comparator can be used at any given point in time

I2Sのメイン側は必ずLRCKとSCKを供給するが、MCKを生成できない機器もある。ANNA-B402はメイン／サブいずれの側でもMCKを供給でき、独自にクロック生成できない外部システムへ提供できる。SDINとSDOUTにより同時双方向オーディオ転送が可能。サンプル幅は8／16／24ビット、レートは最大48 kHz。

2.5.5 USB 2.0

USB 2.0準拠のフルスピード・デバイスインターフェースを備える。転送速度最大12 Mbit/s、MAC・PHYはハードウェア実装。VBUSは使用に必要な5 V電源入力、USB_DPとUSB_DMは差動データ対。USB_DPのプルアップを自動またはソフトウェアで制御する。

USBは専用電源を使用し、VBUSへ5 Vを印加する必要がある。このため他のモジュール部分が電池または1.8 V電源でもUSBを使用できる。

2.6 デジタルインターフェース

2.6.1 PWM

4チャンネルPWMユニットを4個備え、モーター制御、LED調光、スピーカーへの音声信号などの複雑な波形を生成できる。デューティ比列をRAMへ保存し、CPUを介さず連結・反復可能。各チャンネルは1本のGPIOを出力に使用する。

2.6.2 PDM

デジタルマイクなどの外部音声フロントエンドから信号を読み込む。1本のGPIOで単一または左右2チャンネル入力に対応する。最大16 kHz、16ビットサンプル。DMAによりCPUを介さずRAMへ転送する。CLKはサンプルクロック出力、DINはサンプルデータ入力。

2.6.3 QDEC

機械式・光学式センサーの直交符号化デジタル波形を読み取る。一般に軸の正転／逆転を表す。PHASE_A、PHASE_Bの2入力と任意のLED出力を使用し、サンプル周期は128 μ s～131 msで選択できる。

2.7 アナログインターフェース

33本のデジタルGPIOのうち8本をアナログ機能へ多重化できる。8チャンネルADC×1、アナログコンパレータ×1、低消費電力アナログコンパレータ×1を使用できる。ただし同時に使用できるコンパレータは1つだけ。

2.7.1 Analog to Digital Converter (ADC)

The Analog to Digital Converter (ADC) is used to sample analog voltage on the analog function enabled pins of ANNA-B402. Any of the eight analog inputs can be used. Characteristics of the ADC include:

- Full swing input range of 0 V to **VCC**.
- 8/10/12-bit resolution
- 14-bit resolution while using oversampling
- Up to 200 kHz sample rate
- Single shot or continuous sampling
- Two operation modes: Single-ended or Differential
- Single-ended mode:
 - A single input pin is used
- Differential mode:
 - Two inputs are used and the voltage level difference between them is sampled

If the sampled signal level is much lower than the **VCC**, it is possible to lower the input range of the ADC to better encompass the wanted signal and achieve higher resolution. Continuous sampling can be configured to sample at a configurable time interval, or at different internal or external events, without CPU involvement.

2.7.2 Comparator

The analog comparator compares the analog voltage on one of the analog enabled pins in ANNA-B402 with a highly configurable internal or external reference voltage. Events can be generated and distributed to the rest of the system when the voltage levels cross. Further characteristics of the comparator include:

- Full swing input range of 0 V to VCC
- Two operation modes: Single-ended or Differential
- Single-ended mode: A single reference level or an upper and lower hysteresis selectable from a 64-level reference ladder with a range from 0 V to VREF, as described in [Table 2](#).
- Differential mode: Two analog pin voltage levels are compared, optionally with a 50 mV hysteresis.
- Three selectable performance modes - High speed, balanced, or power save
- Analog comparator options. See also [Analog comparator](#).

2.7.3 Low power comparator

In addition to the power save mode available for the comparator, there is a separate low power comparator available on the ANNA-B402 module. This allows for even lower power operation, at a slightly lower performance and with less configuration options. Characteristics of the low power comparator include:

- Full swing input range of 0 to **VCC**
- Two operation modes: Single-ended or Differential
- Single-ended mode:
 - The reference voltage **LP_VIN** is selected from a 15-level reference ladder
- Differential mode:
 - **GPIO_19** or **GPIO_20** is used as reference voltage
 - **LP_VIN** can be used to wake the system from sleep (system OFF mode)

[Table 2](#) shows the analog pin options. For the electrical specifications for the different analog comparator options, see also [Analog comparator](#).

Since the run current of the low power comparator is very low, it can be used as an analog trigger to wake up the CPU when the module sleeps in the [System OFF mode](#). See also [Power modes](#).

2.7.1 ADC

アナログ対応ピンで電圧をサンプリングし、8入力のいずれも使用できる。入力範囲0 V～VCC、分解能8/10/12ビット、オーバーサンプリング時14ビット、最大200 kHz、単発/連続サンプリング。シングルエンドでは1入力、差動では2入力間の電圧差を測定する。

信号がVCCより大幅に低い場合は入力範囲を下げ、目的の信号に合わせて分解能を高められる。連続サンプリングは設定周期または各種内外イベントで起動でき、CPUを介さない。

2.7.2 コンパレータ

アナログ対応ピンの電圧を、柔軟に設定できる内部/外部基準電圧と比較する。両電圧が交差するとイベントを生成し、他のシステム部分へ配信できる。入力範囲0 V～VCC。シングルエンドと差動の2方式。

シングルエンドでは0 V～VREFの64段階基準ラダーから単一基準または上下ヒステリシスを選ぶ（表2）。差動では2本のアナログ電圧を比較し、任意で50 mVヒステリシスを設定できる。性能モードは高速、バランス、省電力の3種類。「アナログコンパレータ」の仕様も参照。

2.7.3 低消費電力コンパレータ

通常コンパレータの省電力モードとは別に、さらに低消費電力のコンパレータを備える。性能と設定の自由度はやや低い。入力範囲0～VCC、シングルエンド/差動に対応。シングルエンドの基準LP_VINは15段階ラダーから選択。差動ではGPIO_19またはGPIO_20を基準に使用する。LP_VINによりSystem OFFから復帰できる。

アナログピンの選択肢は表2、電氣的仕様は「アナログコンパレータ」参照。動作電流が非常に小さいため、System OFF中のCPUを起こすアナログトリガーとして利用できる。「電源モード」も参照。

2.7.4 Analog pin options

Table 2 shows the supported connections of the analog functions.



An analog pin may not be simultaneously connected to multiple functions.

Symbol	Analog function	Can be connected to
ADCP	ADC single-ended or differential positive input	Any analog pin or VCC
ADCN	ADC differential negative input	Any analog pin or VCC
VIN+	Comparator input	Any analog pin
VREF	Comparator single-ended mode reference ladder input	Any analog pin, VCC, 1.2 V, 1.8V or 2.4 V
VIN-	Comparator differential mode negative input	Any analog pin
LP_VIN+	Low-power comparator IN+	Any analog pin
LP_VIN-	Low-power comparator IN-	GPIO_19 or GPIO_20, 1/16 to 15/16 VCC in steps of 1/16 VCC

Table 2: Possible uses of the analog pins

2.8 GPIO

ANNA-B402 modules have a versatile pin-out. With no dedicated analog or digital interfaces, all module interfaces and functions must be allocated to a specific GPIO pin.

ANNA-B402 modules have 33 GPIO pins. Eight of these are analog-enabled pins can be assigned to an analog function.

In addition to the serial interfaces, Table 3 describes the digital and analog functions that can be assigned to a GPIO pin. Two GPIOs are optional NFC, and two GPIOs optional for implementing an external LFCLK crystal, namely XL1 and XL2.

Function	Description	Default pin	Configurable GPIOs
General purpose input	Digital input with configurable pull-up, pull-down, edge detection and interrupt generation		Any
General purpose output	Digital output with configurable drive strength, push-pull, open-collector, or open-emitter output		Any
Pin disabled	Pin is disconnected from the input and output buffers	All*	Any
Timer/ counter	High precision time measurement between two pulses/ Pulse counting with interrupt/event generation		Any
Interrupt/ Event trigger	Interrupt/event trigger to the software application/ Wake up event		Any
HIGH/LOW/Toggle on event	Programmable digital level triggered by internal or external events without CPU involvement		Any
ADC input	8/10/12/14-bit analog to digital converter		Any analog
Analog comparator input	Compare two voltages, capable of generating wake-up events and interrupts		Any analog
PWM output	Output simple or complex pulse width modulation waveforms		Any

Table 3: GPIO custom functions configuration

2.7.4 アナログピンの選択肢

注：1本のアナログピンを複数機能へ同時接続してはならない。

表2：記号／機能／接続先。

ADCP = ADCシングルエンドまたは差動正入力／任意アナログピンまたはVCC。

ADCN = ADC差動負入力／任意アナログピンまたはVCC。

VIN+ = コンパレータ入力／任意アナログピン。

VREF = シングルエンド基準ラダー入力／任意アナログピン、VCC、1.2 V、1.8 V、2.4 V。

VIN- = 差動負入力／任意アナログピン。

LP_VIN+ = 低消費電力コンパレータIN+／任意アナログピン。

LP_VIN- = 同IN-／GPIO_19、GPIO_20、またはVCCの1/16～15/16（1/16刻み）。

2.8 GPIO

柔軟なピン割当を持ち、専用アナログ／デジタルインターフェースとして固定されていない機能は、特定のGPIOへ割り当て。GPIOは33本、うち8本がアナログ対応。シリアル以外の割当可能機能を表3に示す。2本は任意でNFC、2本は外部LFCLK水晶（XL1、XL2）に使用できる。

表3：汎用入力 = プルアップ／プルダウン・エッジ検出・割込みを設定可能（任意GPIO）。汎用出力 = 駆動能力、プッシュプル、オープンコレクター／オープンエミッターを設定可能（任意）。ピン無効 = 入出力バッファから切断（既定All*、任意）。タイマー／カウンタ = 2パルス間の高精度時間測定／割込み・イベント付きパルス計数（任意）。割込み／イベントトリガー = ソフトウェアへの割込み・イベントまたは復帰イベント（任意）。イベント時HIGH／LOW／反転 = CPUなしで内外イベントに応じたレベルを出力（任意）。ADC入力 = 8／10／12／14ビット変換（任意アナログ）。コンパレータ入力 = 2電圧比較、復帰・割込み生成（任意アナログ）。PWM出力 = 単純または複雑なPWM波形（任意）。

2.8.1 Drive strength

All GPIO pins are normally configured for low current consumption. Using this standard low-drive strength, any pin configured as an output can only source or sink a certain amount of current. If the timing requirements of any digital interface cannot be met, or if an LED requires more current than is available in this mode, a high drive strength mode is available so the digital output can draw more current. See also [Digital pins](#).

 Some GPIOs can introduce noise in the system when they are configured for high drive strength or connected to a signal with a switching speed higher than 10 kHz. See also [Pin assignment open CPU](#).

2.9 Debug interfaces

2.9.1 SWD

ANNA-B402 provides a Serial Wire Debug (SWD) interface for flashing and debugging. The SWD interface consists of two pins, **SWDCLK** and **SWDIO**.

2.9.2 Trace – Serial Wire Output

A serial trace option is available on the ANNA-B402 module as an additional pin, **SWO**. The Serial Wire Output (SWO) is used to:

- Support `printf` style debugging
- Trace OS and application events
- Emit diagnostic system information

A debugger that supports Serial Wire Viewer (SWV) is required.

2.9.3 Parallel trace

ANNA-B402 also supports parallel trace output. This allows output from the Embedded Trace Macrocell (ETM) and Instrumentation Trace Macrocell (ITM) resources in the Arm® Cortex®-M4 core of the nRF52833 chip in the ANNA-B402. The ETM trace data allows a user to record exactly how the application goes through the CPU instructions in real time. The parallel trace interface uses one clock signal and four data signals: **TRACE_CLK**, **TRACE_D0**, **TRACE_D1**, **TRACE_D2** and **TRACE_D3**.

2.8.1 駆動能力

通常GPIOは低消費電流向けに設定される。標準の低駆動能力では出力ピンが供給・吸込みできる電流に制限がある。デジタルインターフェースのタイミングを満たせない場合やLEDでより多くの電流が必要な場合、高駆動能力モードを選ぶ。「デジタルピン」参照。

注：一部GPIOは、高駆動能力に設定した場合や10 kHzを超える信号を接続した場合にシステムへノイズを与える。「オープンCPUのピン割当」参照。

2.9 デバッグインターフェース

2.9.1 SWD

フラッシュ書き込み・デバッグ用のシリアルワイヤデバッグを備える。SWDCLKとSWDIOの2ピンを使用する。

2.9.2 トレース - シリアルワイヤ出力

SWO端子によるシリアルトレースを利用できる。printf形式のデバッグ、OS・アプリケーションのイベント追跡、システム診断情報の出力に使用する。Serial Wire Viewer (SWV) 対応デバッガーが必要。

2.9.3 パラレルトレース

nRF52833内のCortex-M4コアにあるETM (Embedded Trace Macrocell) とITM (Instrumentation Trace Macrocell) の出力を使用できる。ETMデータによってCPU命令実行をリアルタイムで正確に記録できる。クロック1本とデータ4本、TRACE_CLK、TRACE_D0～TRACE_D3を使用する。

3 Pin definition

3.1 Pin assignment open CPU

Figure 3 shows the ANNA-B402 pin-out in an unconfigured state, where:

- GND pins are shown in gray in Figure 3.
- Most of the digital or analog functions shown here and described in this data sheet can be freely assigned to any GPIO pin. Analog functions are limited to analog capable pins. For more information about the pins, see also Table 4.
- Signals shown in red are not freely assignable but are fixed to a specific pin.

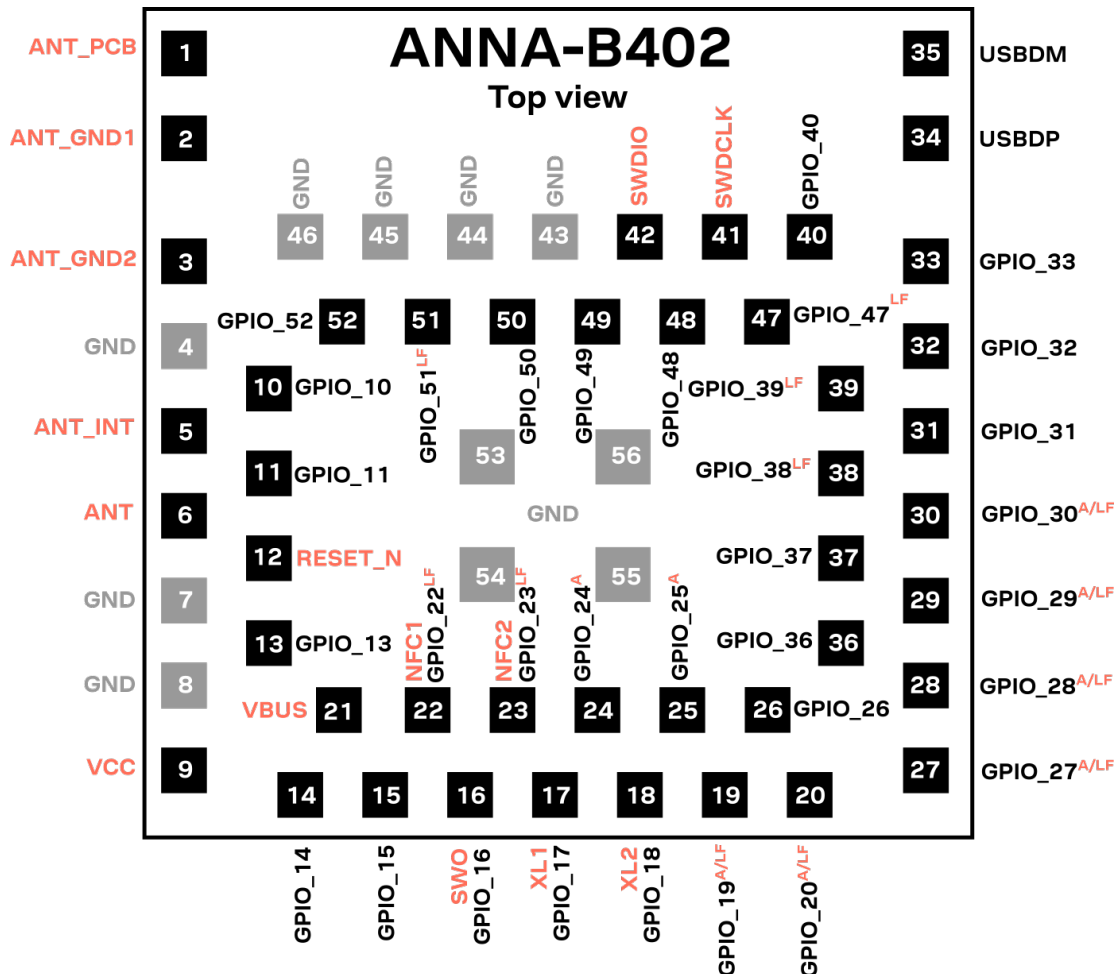


Figure 3: ANNA-B402 pin assignment (top view)

All digital or analog functions described in this data sheet may be freely assigned to any GPIO pin. Analog functions are limited to analog-capable pins.

⚠ Do not apply an NFC field to the NFC pins when they are configured as GPIOs. Applying the field in these circumstances can cause permanent damage to the module. When driving different logic levels on these pins in GPIO mode a small current leakage is expected. Ensure that NFC pins are set to the same logic level before entering any of the power saving modes. See also [Digital pins](#).

Table 4 shows the ANNA-B402 pinout. As all GPIO pins shown as “standard drive, low-frequency I/O only” in “Remark” column of the table are physically close to the radio part of the RF chip, avoid using these pins for high-speed digital interfaces or sinking/sourcing large currents through them. Digital noise on these pins can reduce radio sensitivity.

3 ピン定義

3.1 オープンCPUのピン割当

図3：ANNA-B402の未設定時のピン割当（上面図）。灰色＝GND、赤＝任意変更できない固定信号。図中のAはアナログ対応、LFは低周波・標準駆動専用。その他の多くのデジタル／アナログ機能は任意GPIOへ割当可能だが、アナログ機能はアナログ対応ピンに限る。詳細は表4参照。

警告：NFCピンをGPIOとして設定したときはNFC磁界を印加してはならない。モジュールが永久損傷する可能性がある。GPIOモードでNFCピン同士を異なる論理レベルで駆動すると小さな漏れ電流が生じる。どの省電力モードへ移行する場合も、先にNFCピンを同じ論理レベルへ設定する。「デジタルピン」参照。

表4の備考に「標準駆動、低周波I/Oのみ」とあるGPIOはRFチップの無線部に近い。高速デジタルインターフェースや大電流の供給・吸込みには使用しない。デジタルノイズによって無線受信感度が低下する。

No.	Name	nRF52 port	I/O ¹	Description	Remarks
1	ANT_PCB		-	Antenna pattern on carrier board if the module is mounted in a corner	Should only be connected if the module is mounted in a corner. See also 2.4 GHz radio and internal antenna .
2	ANT_GND1		-	Antenna ground pattern if the module is mounted in the middle of a side	Should only be connected if the module is mounted in the middle of a side. See also 2.4 GHz radio and internal antenna .
3	ANT_GND2		-	Antenna grounding if the module is mounted in the middle of a side	Should only be connected if the module is mounted in the middle of a side. See also 2.4 GHz radio and internal antenna .
4	GND		-	Ground	
5	ANT_INT		-	Feeding to internal antenna of the module	Connect to ANT pin if the internal antenna is used. See also 2.4 GHz radio and internal antenna .
6	ANT		-	Tx/Rx antenna interface	50 Ω nominal characteristic impedance. Connect to ANT_INT pin if the internal antenna is used. See also 2.4 GHz radio and internal antenna .
7-8	GND		-	Ground	
9	VCC		I	Module supply voltage input	1.7-3.6 V range.
10	GPIO_10	P0.20	I/O	General purpose I/O	
11	GPIO_11	P0.14	I/O	General purpose I/O	
12	RESET_N	P0.18	I	System reset input	Active low
13	GPIO_13	P1.09	I/O	General purpose I/O	Used as trace buffer TRACEDATA3
14	GPIO_14	P0.11	I/O	General purpose I/O	Used as trace buffer TRACEDATA2
15	GPIO_15	P0.12	I/O	General purpose I/O	Used as trace buffer TRACEDATA1
16	SWO/GPIO_16	P1.00	I/O	Serial Wire debug trace data output	Used as trace buffer TRACEDATA0; serial wire output (SWO)
17	XL1/GPIO_17	P0.00	I/O	Connection for 32.768 kHz crystal (LFXO)	May be used as a GPIO. If not used ground XL1 and XL2.
18	XL2/GPIO_18	P0.01	I/O	Connection for 32.768 kHz crystal (LFXO)	If an external clock source is used instead of a crystal: Apply external low swing signal to XL1, ground XL2. Apply external full swing signal to XL1. Leave XL2 grounded or unconnected See also the RC-oscillator configuration application note [8] .
19	GPIO_19	P0.03	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable, standard drive, low-frequency I/O only
20	GPIO_20	P0.02	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable, standard drive, low-frequency I/O only
21	VBUS	VBUS	I	USB Power input (5V)	Must be connected to 5 V for the USB interface to work
22	NFC1/GPIO_22	P0.09	I/O	NFC pin 1 (default)	May be used as a GPIO, standard drive, low-frequency I/O only
23	NFC2/GPIO_23	P0.10	I/O	NFC pin 2 (default)	May be used as a GPIO, standard drive, low-frequency I/O only
24	GPIO_24	P0.05	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable
25	GPIO_25	P0.04	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable
26	GPIO_26	P0.21	I/O	General purpose I/O	
27	GPIO_27	P0.31	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable, standard drive, low-frequency I/O only

表4 : ANNA-B402オープンCPUのピン (1~27)

表記順 : 番号 / 名称 / nRF52ポート / 方向 / 説明・備考。

- 1 / ANT_PCB / - / - : 基板角配置時のキャリア基板アンテナパターン。角配置の場合だけ接続。
- 2 / ANT_GND1 / - / - : 辺中央配置時のアンテナGNDパターン。辺中央配置の場合だけ接続。
- 3 / ANT_GND2 / - / - : 辺中央配置時のアンテナ接地。辺中央配置の場合だけ接続。
- 4 / GND / - / - : グラウンド。
- 5 / ANT_INT / - / - : 内蔵アンテナ給電。内蔵アンテナ使用時はANTへ接続。
- 6 / ANT / - / - : 送受信アンテナ、公称特性インピーダンス50 Ω。内蔵アンテナ使用時はANT_INTへ接続。上記アンテナ端子は「2.4 GHz無線と内蔵アンテナ」も参照。
- 7~8 / GND / - / - : グラウンド。
- 9 / VCC / - / I : モジュール電源入力、1.7~3.6 V。
- 10 / GPIO_10 / P0.20 / I/O : 汎用入出力。
- 11 / GPIO_11 / P0.14 / I/O : 汎用入出力。
- 12 / RESET_N / P0.18 / I : Lowアクティブのシステムリセット入力。
- 13 / GPIO_13 / P1.09 / I/O : 汎用、TRACEDATA3。
- 14 / GPIO_14 / P0.11 / I/O : 汎用、TRACEDATA2。
- 15 / GPIO_15 / P0.12 / I/O : 汎用、TRACEDATA1。
- 16 / SWO / GPIO_16 / P1.00 / I/O : シリアルワイヤトレース出力、TRACEDATA0 / SWO。
- 17 / XL1 / GPIO_17 / P0.00 / I/O、および18 / XL2 / GPIO_18 / P0.01 / I/O : 32.768 kHz水晶 (LFXO) 接続。
GPIOにも使用可能。未使用ならXL1・XL2をGNDへ接続。水晶の代わりに低振幅外部クロックを使う場合はXL1へ入力しXL2を接地。フルスイング外部クロックの場合はXL1へ入力しXL2は接地または未接続とする。RC発振器設定アプリケーションノート[8]参照。
- 19 / GPIO_19 / P0.03 / I/O、および20 / GPIO_20 / P0.02 / I/O : アナログ対応、標準駆動・低周波のみ。
- 21 / VBUS / VBUS / I : USB電源入力5 V。USB動作には5 V接続が必須。
- 22 / NFC1 / GPIO_22 / P0.09 / I/O、および23 / NFC2 / GPIO_23 / P0.10 / I/O : 既定はNFC1・NFC2。GPIO使用も可能、標準駆動・低周波のみ。
- 24 / GPIO_24 / P0.05 / I/O、および25 / GPIO_25 / P0.04 / I/O : アナログ対応。
- 26 / GPIO_26 / P0.21 / I/O : 汎用入出力。
- 27 / GPIO_27 / P0.31 / I/O : アナログ対応、標準駆動・低周波のみ。

No.	Name	nRF52 port	I/O ¹	Description	Remarks
28	GPIO_28	P0.30	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable, standard drive, low-frequency I/O only
29	GPIO_29	P0.29	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable, standard drive, low-frequency I/O only
30	GPIO_30	P0.28	I/O	Analog function enabled GPIO	Pin is analog capable, standard drive, low-frequency I/O only
31	GPIO_31	P0.27	I/O	General purpose I/O	
32	GPIO_32	P0.06	I/O	General purpose I/O	
33	GPIO_33	P0.26	I/O	General purpose I/O	
34	USBDP	USBDP	I/O	USB differential data signal	
35	USBDM	USBDM	I/O	USB differential data signal	
36	GPIO_36	P0.16	I/O	General purpose I/O	
37	GPIO_37	P0.22	I/O	General purpose I/O	
38	GPIO_38	P0.19	I/O	General purpose I/O	Standard drive, low frequency I/O only
39	GPIO_39	P0.23	I/O	General purpose I/O	Standard drive, low frequency I/O only
40	GPIO_40	P0.15	I/O	General purpose I/O	
41	SWDCLK	SWDCLK	I	Serial wire debug clock input for debug programming	
42	SWDIO	SDWIO	I/O	Serial wire debug I/O for debug and programming	
43-46	GND		-	Ground	
47	GPIO_47	P1.07	I/O	General purpose I/O	Standard drive, low frequency I/O only
48	GPIO_48	P0.07	I/O	General purpose I/O	Used as trace buffer clock
49	GPIO_49	P0.17	I/O	General purpose I/O	
50	GPIO_50	P0.08	I/O	General purpose I/O	
51	GPIO_51	P1.01	I/O	General purpose I/O	Standard drive, low frequency I/O only
52	GPIO_52	P0.13	I/O	General purpose I/O	
53-56	GND		-	Ground	The exposed pins in the center of the module should be connected to GND

Table 4: ANNA-B402 pin-out open CPU

¹ I/O notations: I=Input, O=Output, I/O=Input or Output, PU=Pull Up, PD=Pull Down, D=Default, PP=Push-Pull, OD=Open Drain, AI/AO=Analog Input/Output, NC=Not Connected

表4（続き）：ピン28～56

28/GPIO_28/P0.30、29/GPIO_29/P0.29、30/GPIO_30/P0.28：いずれもI/O、アナログ対応、標準駆動・低周波のみ。

31/GPIO_31/P0.27、32/GPIO_32/P0.06、33/GPIO_33/P0.26：I/O、汎用入出力。

34/USBDP/USBDP、35/USBDM/USBDM：I/O、USB差動データ信号。

36/GPIO_36/P0.16、37/GPIO_37/P0.22：I/O、汎用入出力。

38/GPIO_38/P0.19、39/GPIO_39/P0.23：I/O、汎用、標準駆動・低周波のみ。

40/GPIO_40/P0.15：I/O、汎用入出力。

41/SWDCLK/SWDCLK：I、デバッグ・書込み用シリアルワイヤクロック入力。

42/SWDIO/SDWIO（原文表記）：I/O、デバッグ・書込み用シリアルワイヤ入出力。

43～46/GND/-/-：グラウンド。

47/GPIO_47/P1.07：I/O、汎用、標準駆動・低周波のみ。

48/GPIO_48/P0.07：I/O、汎用、トレースバッファークロック。

49/GPIO_49/P0.17、50/GPIO_50/P0.08：I/O、汎用。

51/GPIO_51/P1.01：I/O、汎用、標準駆動・低周波のみ。

52/GPIO_52/P0.13：I/O、汎用。

53～56/GND/-/-：グラウンド。モジュール中央の露出端子はGNDへ接続する。

脚注1：I=入力、O=出力、I/O=入出力、PU=プルアップ、PD=プルダウン、D=既定、PP=プッシュプル、OD=オープンドレイン、AI/AO=アナログ入出力、NC=未接続。